



USACO 2024 DECEMBER CONTEST, GOLD

PROBLEM 1. COWDEPENDENCE

Return to Problem List

Contest has ended.

Log in to allow submissions in analysis mode

Chinese (zh) ▼

Farmer John 的 N ($1 \leq N \leq 10^5$) 头奶牛已经排成一行。第 i 头奶牛的标号是 a_i ($1 \leq a_i \leq N$)。一群奶牛可以组成一个友好小组，如果她们都具有相同的标号，并且每头奶牛都在小组中的其他所有奶牛的 x 头奶牛距离范围内，其中 x 是范围 $[1, N]$ 内的一个整数。每头奶牛必须属于恰好一个友好小组。

对于从 1 到 N 的每一个 x ，计算可能组成的友谊小组的最小数量。

输入格式 (从终端 / 标准输入读入) :

输入的第一行包含一个整数 N 。

下一行包含 $a_1 \dots a_N$ ，为每头奶牛的标号。

输出格式 (输出至终端 / 标准输出) :

对于从 1 到 N 的每一个 x 输出一行，包含该 x 所对应的友谊小组的最小数量。

输入样例:

```
9
1 1 1 9 2 1 2 1 1
```

输出样例:

```
7
5
4
4
4
4
3
3
```

以下为当 $x = 1$ 和 $x = 2$ 时将奶牛以最小化小组数量的方式组成友谊小组的一些例子。每个字母对应一个不同的小组。

例:

```
1 1 1 9 2 1 2 1 1
x = 1: A B B C D E F G G (7 组)
x = 1: A A B C D E F G G (7 组, 另一种分组方案)
x = 2: A A A B C D C E E (5 组)
x = 2: A A A B C D C D E (5 组, 另一种分组方案)
```

测试点性质:

- 测试点 2-3: $N \leq 5000$ 。
- 测试点 4-7: 对于所有 i 有 $a_i \leq 10$ 。
- 测试点 8-11: 没有标号出现超过 10 次。
- 测试点 12-20: 没有额外限制。

供题: Chongtian Ma

Contest has ended. No further submissions allowed.
